TECHACADEMY

PLANO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO SCRUM

Aplicação Desktop de Gestão Acadêmica

Período planejado: 10 a 24 de outubro de 2026
Tecnologias previstas: C# • .NET 10 • SQL Server • Windows
Versão do documento: 1.0
Documento de planejamento, requisitos e critérios de validação

Integrantes
Kevin Luiz
Max Vinicius
Pedro Bastos
Maria Fernanda
Josué Abraão

Sumário

- 1. Visão geral e objetivo
- 2. Escopo do Desktop
- 3. Papéis e responsabilidades
- 4. Requisitos funcionais
- 5. Requisitos não funcionais
- 6. Regras de negócio
- 7. Product Backlog e priorização
- 8. Plano de Sprints
- 9. Cronograma de execução
- 10. Cerimônias Scrum
- 11. Riscos, dependências e premissas

1. Visão geral e objetivo

O TechAcademy Desktop é a aplicação administrativa de uma plataforma acadêmica. Seu propósito é oferecer um ambiente centralizado para autenticação, administração de contas, controle de permissões e organização de dados acadêmicos, respeitando os perfis de acesso e as regras de integridade estabelecidas.

O planejamento está organizado em três Sprints de cinco dias corridos cada, entre 10 e 24 de outubro de 2026. A distribuição proposta prioriza primeiro a base de segurança e acesso, depois os cadastros e relacionamentos acadêmicos e, por fim, auditoria, integração e validação.

Objetivos do projeto

- Disponibilizar acesso ao Desktop exclusivamente para Administrador e Coordenador.
- Permitir administração segura de usuários, perfis, permissões e redefinição de senhas.
- Disponibilizar cadastros e vínculos de turmas, disciplinas, matrículas e professores.
- Preservar integridade e histórico dos dados, registrando ações administrativas relevantes.
- Entregar uma aplicação organizada por responsabilidades e validada no ambiente tecnológico definido.

2. Escopo do Desktop

Incluído no escopo

- Autenticação e autorização conforme perfil e situação da conta.
- Gestão de usuários, permissões, redefinições de senha e auditoria administrativa.
- Gestão de turmas e disciplinas, vínculos entre elas, matrículas e alocação de professores.
- Persistência em SQL Server, com restrições e transações para operações críticas.
- Interface desktop para Windows, desenvolvida em C# com .NET 10.
- Testes de integração, segurança, usabilidade e consistência de dados.

Fora do escopo explicitamente definido

Este documento não presume a implementação de funcionalidades de aluno ou professor na versão Desktop, nem de aplicações Web ou Mobile. Tais frentes devem ser especificadas em um backlog separado caso façam parte de entregas futuras.

3. Papéis e responsabilidades

Integrante	Responsabilidade
Kevin Luiz	Proprietário do Produto
Max Vinicius	Scrum Master
Pedro Bastos	Desenvolvedor
Maria Fernanda	Desenvolvedora
Josué Abraão	Desenvolvedor

Em uma equipe acadêmica pequena ou individual, uma mesma pessoa pode assumir mais de um papel Scrum. Os papéis de projeto não devem ser confundidos com os perfis de acesso da aplicação.

4. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades que o sistema deve oferecer.

ID	Requisito	Descrição	Ator	Prioridade
RF01	Autenticar usuários	Validar credenciais e permitir acesso ao painel conforme o perfil ativo.	Administrador / Coordenador	Alta
RF02	Gerenciar usuários	Cadastrar, consultar, editar e ativar/desativar contas de usuários.	Administrador	Alta
RF03	Gerenciar permissões	Consultar e configurar acessos vinculados aos perfis do sistema.	Administrador	Alta
RF04	Redefinir senhas	Definir senha provisória e sinalizar troca obrigatória no próximo acesso.	Administrador	Média
RF05	Consultar auditoria	Consultar registros de atividades com filtros de período e texto.	Administrador	Média
RF06	Gerenciar turmas	Cadastrar, consultar e manter informações de turmas acadêmicas.	Coordenador	Alta
RF07	Gerenciar disciplinas	Cadastrar, consultar e manter o catálogo de disciplinas.	Coordenador	Alta
RF08	Vincular disciplinas	Associar disciplinas às turmas, respeitando vínculos acadêmicos.	Coordenador	Alta
RF09	Gerenciar matrículas	Consultar e administrar matrículas de alunos em turmas.	Coordenador	Alta
RF10	Alocar professores	Vincular professores às ofertas acadêmicas conforme as regras do banco.	Coordenador	Alta

5. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição	Critério de verificação	Prioridade
RNF01	Segurança	Armazenar senhas somente como hashes PBKDF2-SHA256 com salt aleatório.	Inspecionar o formato do hash e testar autenticação.	Alta
RNF02	Autorização	Restringir operações conforme perfil, permissão e situação da conta.	Testar acessos autorizados e bloqueados.	Alta
RNF03	Integridade	Preservar consistência de alterações críticas por transações e restrições SQL.	Forçar falhas e verificar rollback e integridade.	Alta
RNF04	Compatibilidade	Executar o painel desktop em Windows com .NET 10 e SQL Server configurado.	Compilar e executar no ambiente definido.	Alta
RNF05	Usabilidade	Oferecer formulários com identificação clara de ações e mensagens de validação.	Realizar roteiro de uso das principais telas.	Média
RNF06	Auditabilidade	Registrar ações administrativas relevantes sem expor senhas nos logs.	Verificar conteúdo dos registros de auditoria.	Média
RNF07	Manutenibilidade	Organizar responsabilidades em Forms, Serviços, Repositórios, Modelos e Segurança.	Revisar estrutura do código e dependências.	Média

6. Regras de negócio

ID	Regra	Descrição
RN01	Acesso ao Desktop	Somente Administrador e Coordenador acessam o painel Desktop.
RN02	Privilégios administrativos	Apenas Administrador ativo e autorizado gerencia contas, acessos e auditoria.
RN03	Identificadores automáticos	Aluno, Professor e Coordenador recebem login RA, RP ou RC com numeração D3.
RN04	Login administrativo	Administrador utiliza login personalizado e único.
RN05	Complexidade da senha	Senha exige 8 a 128 caracteres, maiúscula, minúscula, número e caractere especial.
RN06	Preservação histórica	Desativar conta não exclui seu histórico; o último administrador ativo não pode ser desativado.
RN07	Redefinição segura	Senha provisória difere da atual e exige troca no próximo acesso, conforme fluxo previsto.
RN08	Vínculos acadêmicos	Turmas, disciplinas, matrículas e alocações respeitam as chaves e restrições do banco.

7. Product Backlog e priorização

O Product Backlog organiza o trabalho a partir do valor funcional e das dependências técnicas. As prioridades Alta e Média foram preservadas conforme a matriz de requisitos. A sprint indicada é uma proposta de alocação e pode ser ajustada pelo Product Owner diante de impedimentos ou mudanças de escopo.

Ordem	Item	Prioridade	Sprint	Critério resumido de aceite
1	RF01 — Autenticar usuários	Alta	Sprint 1	Login válido/ inválido e autorização por perfil verificados.
2	RF02 — Gerenciar usuários	Alta	Sprint 1	Cadastro, consulta, edição e ativação/desativação disponíveis.
3	RF03 — Gerenciar permissões	Alta	Sprint 1	Acessos por perfil aplicados e testados.
4	RF04 — Redefinir senhas	Média	Sprint 1	Senha provisória segura e troca obrigatória no próximo acesso.
5	RF06 — Gerenciar turmas	Alta	Sprint 2	Cadastro e manutenção de turmas validados.
6	RF07 — Gerenciar disciplinas	Alta	Sprint 2	Catálogo de disciplinas disponível.
7	RF08 — Vincular disciplinas	Alta	Sprint 2	Vínculos válidos entre turmas e disciplinas.
8	RF09 — Gerenciar matrículas	Alta	Sprint 2	Matrículas consultadas e administradas com integridade.
9	RF10 — Alocar professores	Alta	Sprint 2	Alocações respeitam as regras e chaves do banco.
10	RF05 — Consultar auditoria	Média	Sprint 3	Filtros por período e texto; logs sem senhas.
11	RNF01–RNF04	Alta	Sprints 1–3	Segurança, autorização, integridade e compatibilidade verificadas continuamente.
12	RNF05–RNF07	Média	Sprints 1–3	Usabilidade, auditabilidade e arquitetura revisadas.

8. Plano de Sprints

Sprint 1 — Fundação, autenticação e segurança

Período: 10/10/2026 a 14/10/2026 • Duração: 5 dias corridos

Objetivo: estabelecer a estrutura técnica e garantir uma base segura de autenticação, contas e permissões.

- Definir estrutura de solução e separação entre Forms, Serviços, Repositórios, Modelos e Segurança.
- Preparar conexão e esquema inicial do SQL Server.
- Implementar RF01, RF02, RF03 e RF04.
- Aplicar RN01 a RN07 conforme os módulos implementados.
- Validar RNF01, RNF02 e RNF04 por testes e inspeção.
- Demonstrar o fluxo de login, permissões, gestão de usuários e redefinição de senha.

Entrega prevista: base do Desktop executável, login funcional e módulo administrativo de usuários.

Sprint 2 — Gestão acadêmica e relacionamentos

Período: 15/10/2026 a 19/10/2026 • Duração: 5 dias corridos

Objetivo: entregar os cadastros e vínculos acadêmicos sob responsabilidade do Coordenador.

- Implementar RF06 e RF07 para manutenção de turmas e disciplinas.
- Implementar RF08 para vinculação de disciplinas às turmas.
- Implementar RF09 para consulta e administração de matrículas.
- Implementar RF10 para alocação de professores.
- Aplicar RN08 e restrições de integridade no SQL Server.
- Validar RNF03 com cenários de falha, transações e rollback.

Entrega prevista: módulos acadêmicos conectados e regras de integridade verificadas.

Sprint 3 — Auditoria, integração e entrega

Período: 20/10/2026 a 24/10/2026 • Duração: 5 dias corridos

Objetivo: finalizar rastreabilidade, integração, testes e preparação da versão final.

- Implementar RF05 com filtros por período e texto.
- Verificar logs e assegurar que senhas e dados sensíveis não sejam registrados indevidamente.
- Executar roteiro de usabilidade para formulários e mensagens de validação.
- Revisar separação de responsabilidades e dependências da arquitetura.
- Executar testes integrados de RF01 a RF10 e verificar RN01 a RN08.
- Corrigir defeitos prioritários, repetir testes e preparar demonstração final.

Entrega prevista: versão integrada, validada e preparada para apresentação, condicionada à aprovação dos critérios de aceite.

9. Cronograma de execução

Data	Atividade principal	Resultado esperado
10/10 (sáb.)	Planejamento da Sprint 1 e estruturação	Backlog da sprint e arquitetura inicial definidos
11/10 (dom.)	Banco de dados e autenticação	Estrutura de persistência e fluxo inicial de login
12/10 (seg.)	Gestão de usuários e identificadores	Operações de conta e geração de login
13/10 (ter.)	Permissões e redefinição de senhas	Regras de acesso e troca obrigatória implementadas
14/10 (qua.)	Testes e revisão da Sprint 1	Demonstração e retrospectiva
15/10 (qui.)	Gestão de turmas	RF06 implementado e testado
16/10 (sex.)	Gestão de disciplinas	RF07 implementado e testado
17/10 (sáb.)	Vínculos turma-disciplina	RF08 e validações de relacionamento
18/10 (dom.)	Matrículas	RF09 implementado e testado
19/10 (seg.)	Alocação de professores e revisão	RF10 e revisão da Sprint 2
20/10 (ter.)	Auditoria administrativa	RF05 com filtros
21/10 (qua.)	Usabilidade e integração	Formulários, mensagens e módulos integrados
22/10 (qui.)	Testes de segurança e integridade	Evidências de testes RNF01–RNF03 e regras de negócio
23/10 (sex.)	Correções e regressão	Defeitos prioritários corrigidos e retestados
24/10 (sáb.)	Review final e encerramento	Demonstração e registro de aceite

Nota de planejamento: o cronograma inclui fins de semana por abranger 15 dias corridos. Caso a equipe trabalhe apenas em dias úteis, será necessário recalibrar o esforço e as datas de entrega.

10. Cerimônias Scrum

Cerimônia	Data / frequência	Finalidade
Sprint Planning	10, 15 e 20/10	Definir objetivo, itens selecionados, tarefas e critérios de aceite de cada Sprint.
Daily Scrum	Diariamente durante a execução	Inspecionar progresso em direção ao objetivo e identificar impedimentos.
Sprint Review	14, 19 e 24/10	Demonstrar incremento e coletar feedback dos envolvidos.
Sprint Retrospective	Ao final de cada Sprint	Analisar o processo e escolher ações de melhoria para a próxima Sprint.
Refinamento do backlog	Quando necessário	Esclarecer histórias, dependências e critérios de aceite antes do planejamento.

11. Riscos, dependências e premissas

Risco / dependência	Impacto possível	Mitigação proposta
Dependência do banco de dados	Falhas no esquema ou nas chaves podem bloquear vínculos acadêmicos.	Validar modelo de dados e restrições antes da integração dos módulos.
Escopo amplo em 15 dias	A quantidade de módulos pode exceder a capacidade disponível.	Priorizar itens de alta prioridade e negociar escopo com o Product Owner.
Requisitos de segurança	Implementação inadequada pode expor contas ou dados.	Usar bibliotecas e práticas reconhecidas; testar autenticação, autorização e logs.
Integração tardia	Módulos desenvolvidos isoladamente podem apresentar incompatibilidades.	Integrar continuamente e executar testes de regressão.
Disponibilidade do ambiente	Configuração de .NET 10 ou SQL Server pode atrasar a validação.	Preparar e testar o ambiente logo na Sprint 1.

Premissas

- O ambiente de desenvolvimento e teste estará disponível durante o período planejado.
- Os requisitos listados são a referência inicial de escopo e serão esclarecidos pelo Product Owner quando houver ambiguidades.
- As datas indicam planejamento; o status real de execução deve ser registrado pela equipe.
- A conexão com SQL Server e a configuração do ambiente serão tratadas como dependências prioritárias.